Semana 2

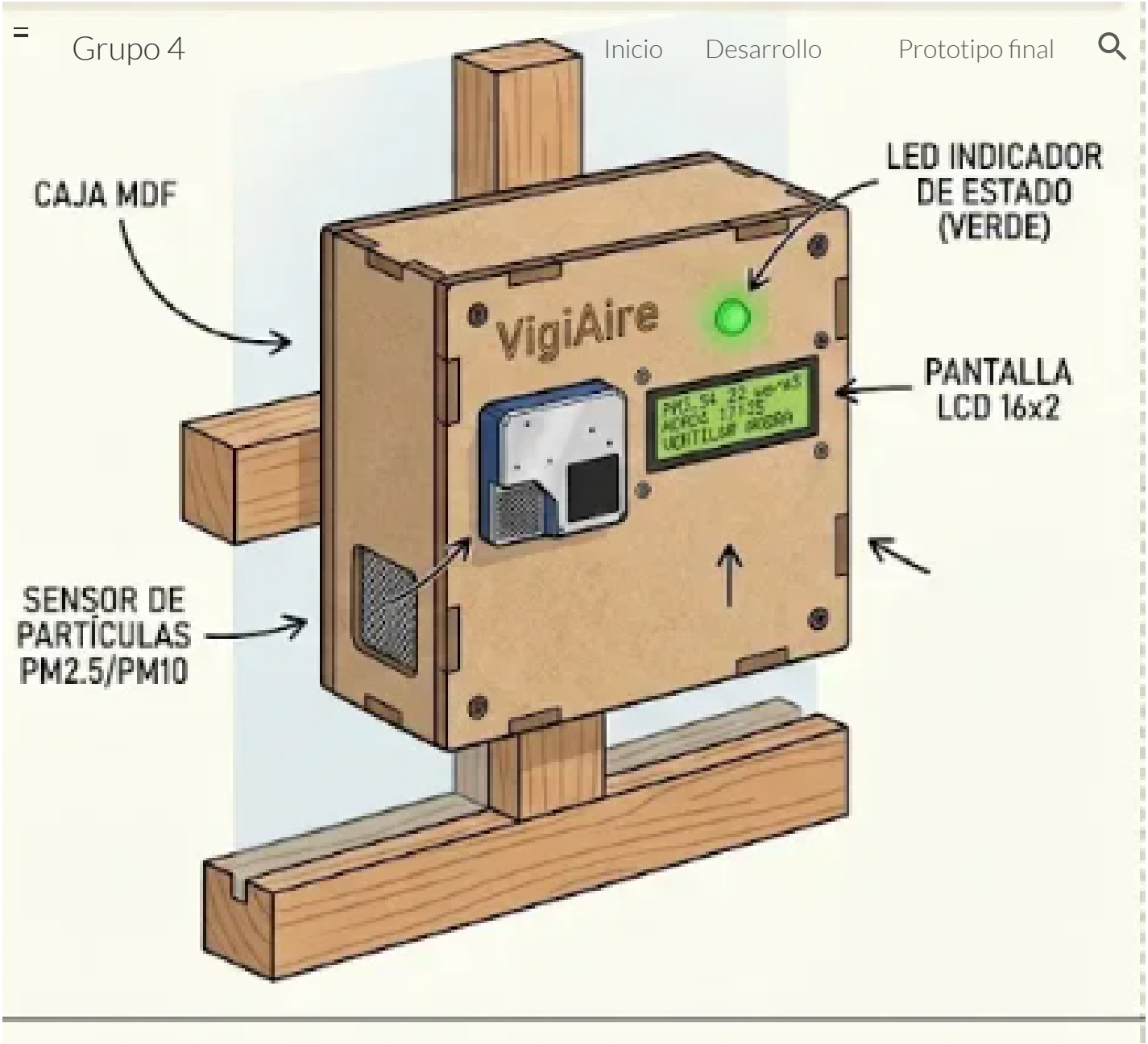
1. Definición de las características principales de la solución

VigiAire es un dispositivo compacto diseñado para montarse directamente sobre el travesaño central del marco de una ventana, sin necesidad de perforar el vidrio ni modificar la estructura existente. Su diseño prioriza la visibilidad frontal de la pantalla y el acceso del aire exterior al sensor.



2. Identificación de componentes

- Carcasa (Caja MDF)
- Sensor de partículas PM2.5/PM10
- Sensor DHT11 (temperatura y humedad)
- Módulo RTC (reloj en tiempo real)
- Pantalla LCD 16x2
- LED indicador de estado
- Arduino Uno


CAJA MDF
LED INDICADOR DE ESTADO (VERDE)
VigiAire
PANTALLA LCD 16x2
SENSOR DE PARTÍCULAS PM2.5/PM10

3. Descripción de la forma general de cada parte

- **Carcasa (Caja MDF)**: cuerpo rectangular tipo caja, con un travesaño vertical integrado que permite fijarla al marco central de la ventana, sin perforar el vidrio.
- **Sensor PM2.5/PM10**: pieza pequeña rectangular con rejilla perforada, ubicada en la cara frontal inferior para permitir el paso directo del aire exterior.
- **Sensor DHT11**: componente compacto ubicado en el interior de la carcasa, cerca del sensor principal, sin necesidad de exposición directa al aire.
- **Módulo RTC**: pieza plana pequeña, montada internamente junto al Arduino Uno.
- **Pantalla LCD 16x2**: rectángulo alargado embebido en la cara frontal, a la altura media de la caja, para facilitar la lectura desde el interior de la vivienda.
- **LED indicador**: punto circular pequeño ubicado junto a la pantalla, visible desde el mismo ángulo de lectura.

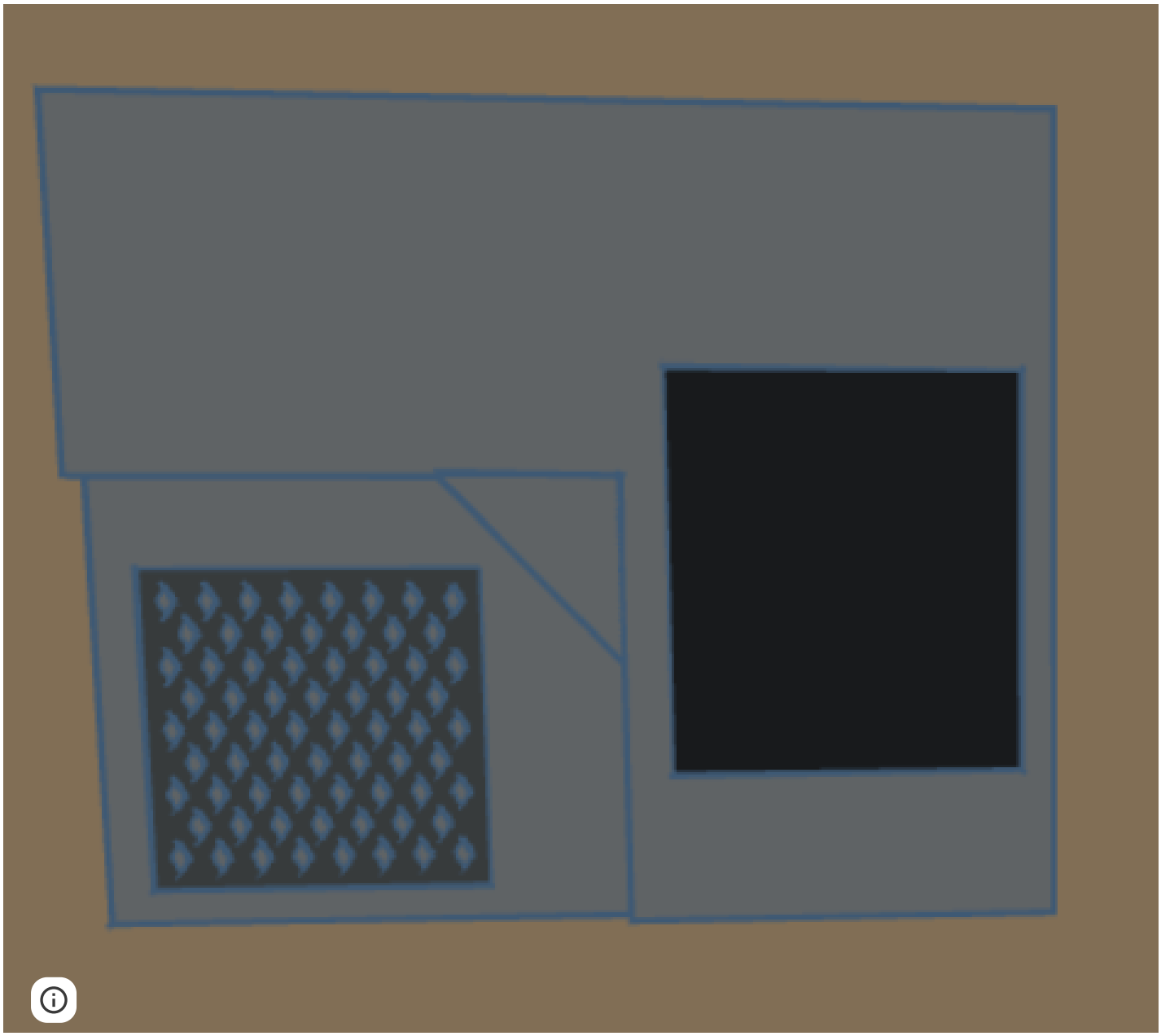
4. Relación de la forma con la usabilidad y el usuario

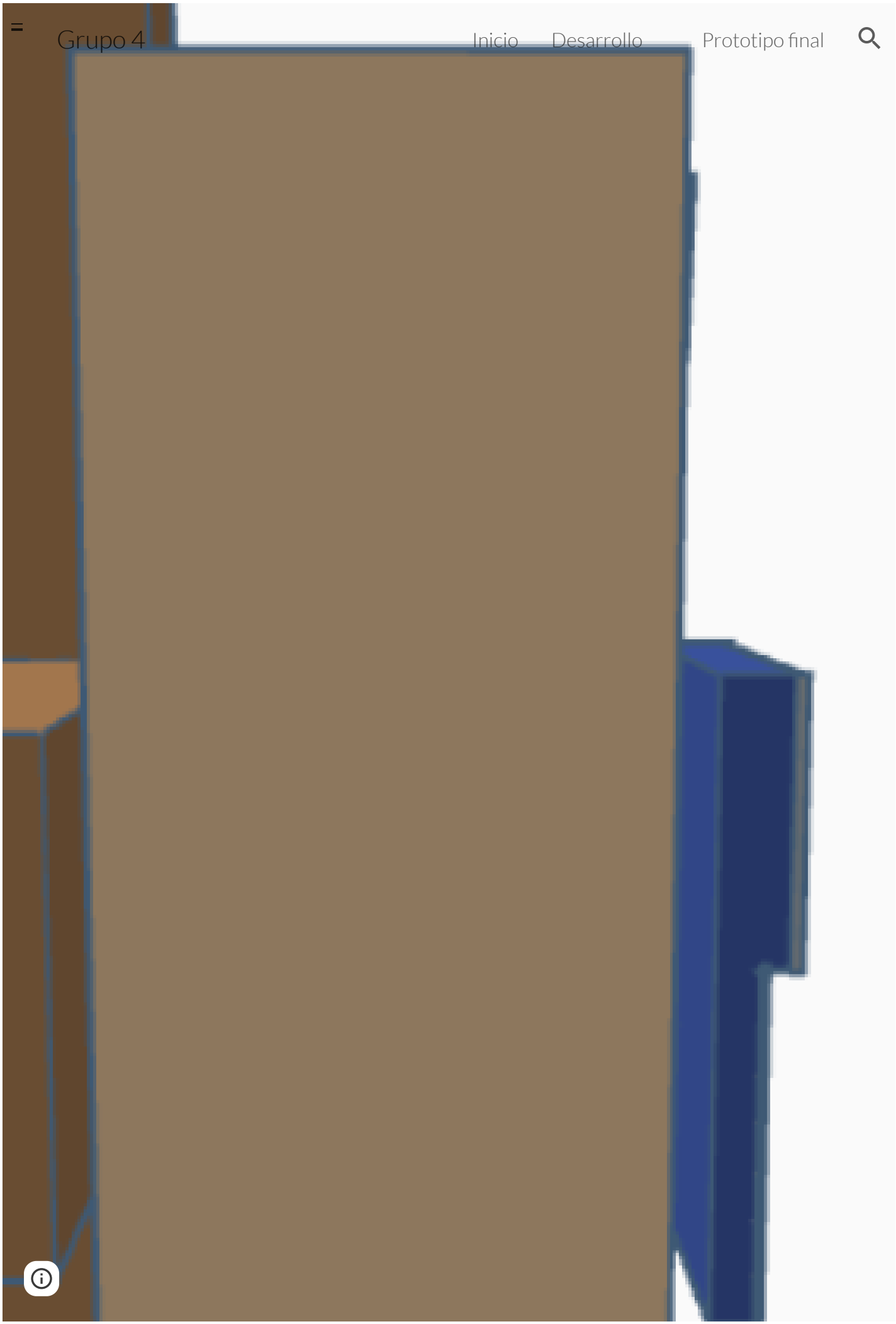
El diseño ubica la pantalla LCD y el LED a una altura media en la cara frontal de la caja, orientados hacia el interior de la vivienda, para que el usuario pueda leer la información sin necesidad de agacharse o acercarse a la ventana. La rejilla del sensor se colocó en la parte inferior externa, expuesta directamente al flujo de aire de la calle, sin obstruir la vista del usuario hacia la pantalla. El montaje sobre el travesaño central del marco evita perforar el vidrio y facilita que cualquier persona pueda instalar el dispositivo sin herramientas especializadas.

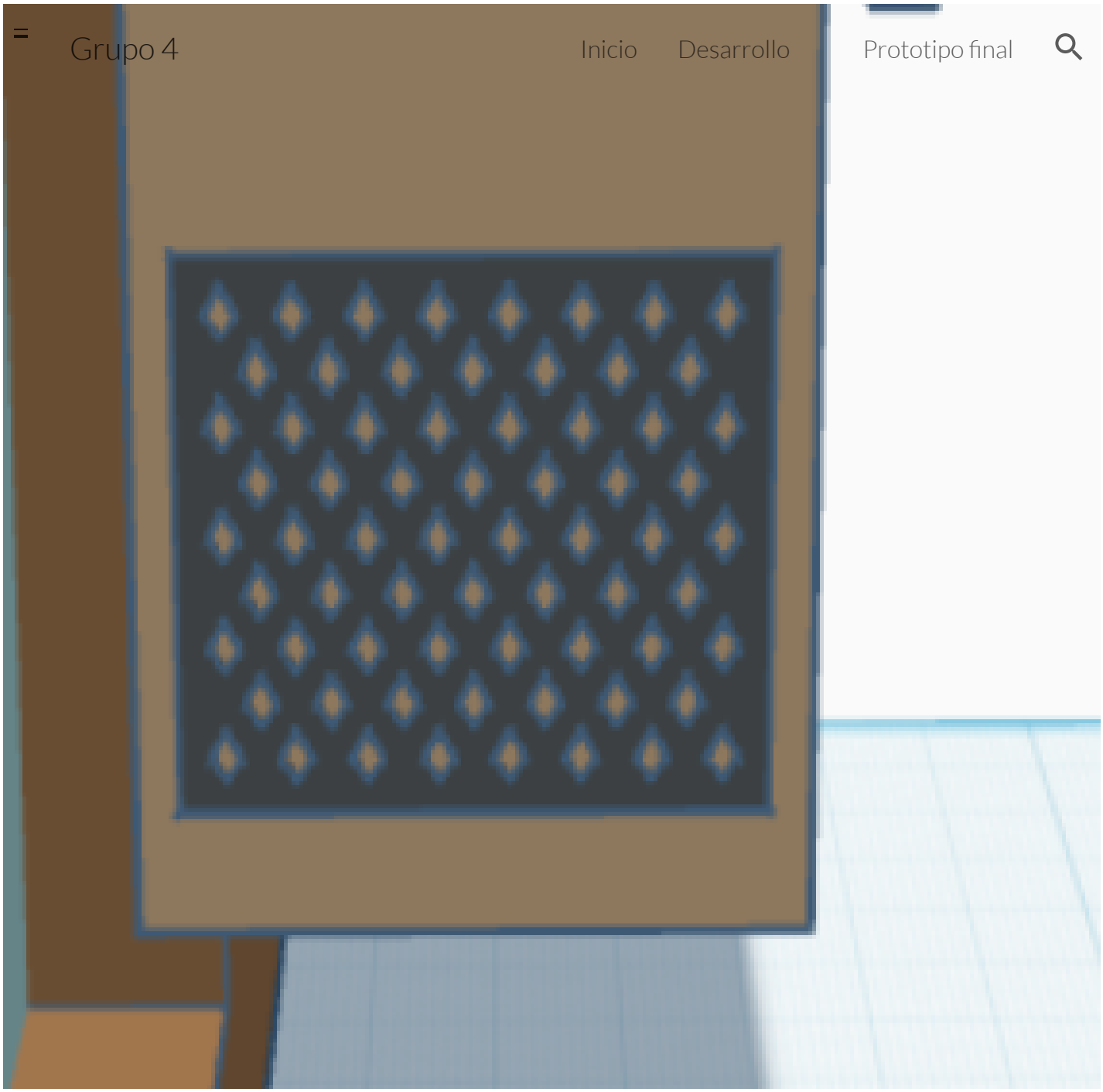
5. Organización para modelar en 3D

Para organizar el modelado en Tinkercad, se definió el siguiente orden de trabajo:

1. **Base y estructura principal**: se creó primero el prisma rectangular de la carcasa (Caja MDF) con el travesaño vertical de fijación, ya que es la pieza que contiene y posiciona a todas las demás.
2. **Componentes frontales**: sobre la cara frontal de la carcasa se ubicaron la pantalla LCD 16x2 y el LED indicador, alineados a la altura media para facilitar la lectura del usuario.
3. **Componente de ventilación**: se agregó la rejilla del sensor PM2.5/PM10 en la parte frontal inferior, usando una textura de agrupación (grupo de cilindros pequeños) para simular las perforaciones.
4. **Ensamblaje final**: se agruparon todas las piezas (Group) para formar un solo objeto sólido, verificando que no existieran superposiciones ni espacios vacíos entre componentes.
5. **Montaje en el contexto real**: finalmente, se posicionó el modelo completo sobre una representación del marco de ventana, para validar visualmente cómo se vería instalado en un caso real.



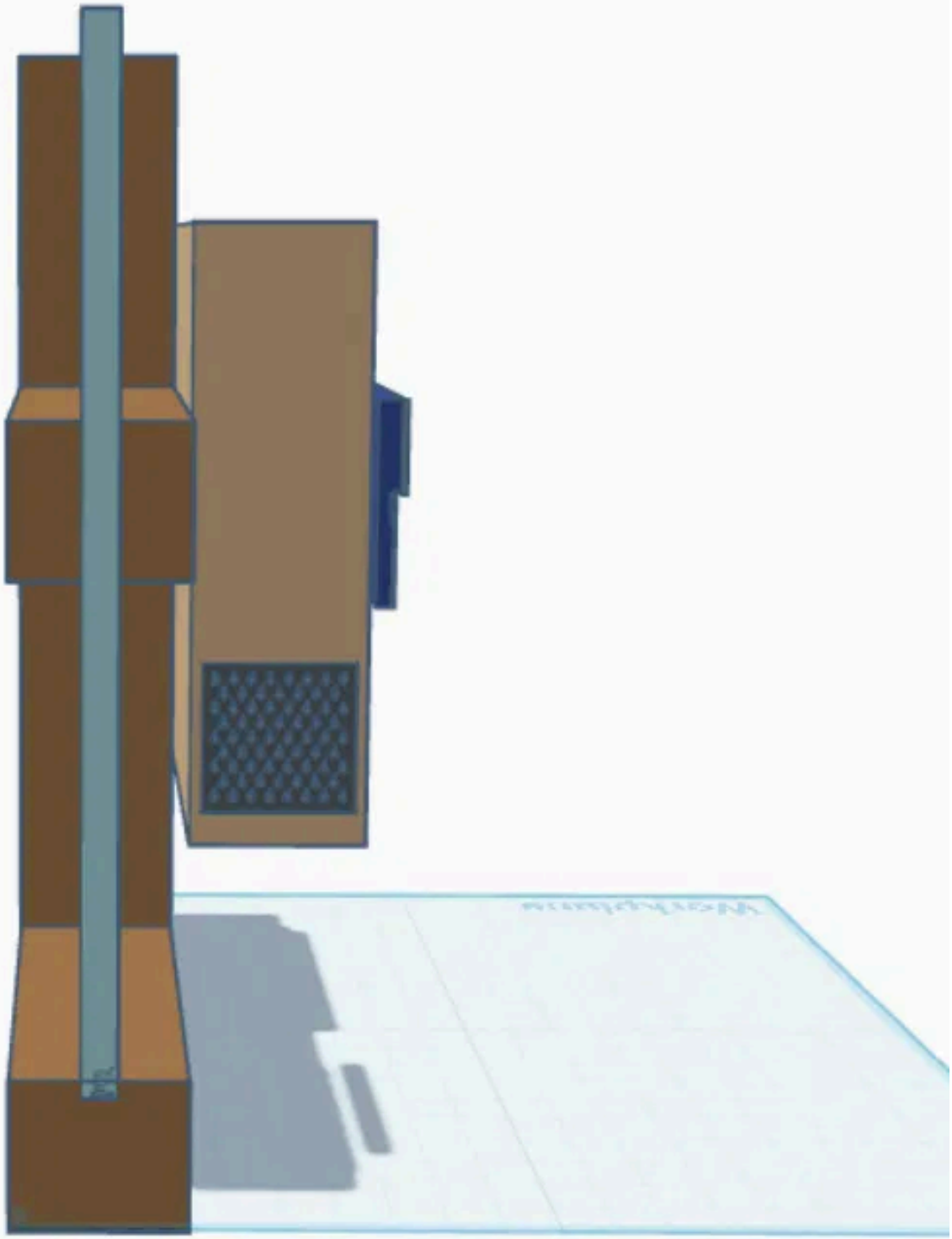

Grupo 4
Inicio
Desarrollo
Prototipo final

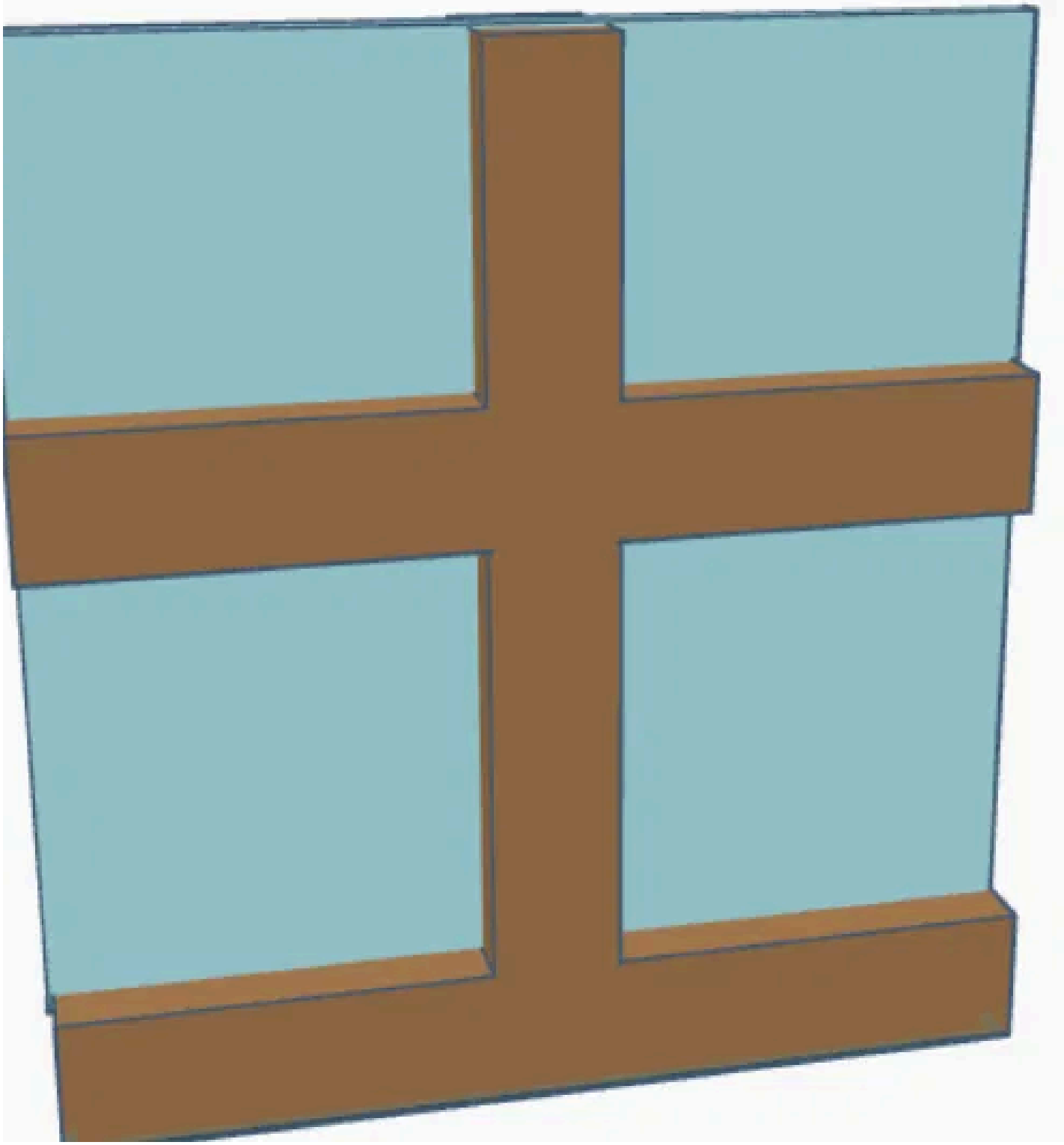


6. Modelo 3D trabajado

- Vista frontal
- Vista lateral
- Vista del marco


VigiAire
Tinkercad





Video demostrativo del Prototipo:
https://drive.google.com/file/d/1qu2pBVjQfPMVLHdRrFAfZfLdLqFyWsdY/view?usp=sharing

Link del Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/jyccipHRGo3/edit?sharecode=aay_svxBgXD-3YdaDGjzuizr_Hf4KF6WP_Ig4Fcc2y4&sharecode=aay_svxBgXD-3YdaDGjzuizr_Hf4KF6WP_Ig4Fcc2y4